

Revivez l'événement CERN70 organisé pour la communauté du CERN



Des concerts et des discours rappelant les grands moments de l'histoire du CERN de ces 70 dernières années se sont succédé sur la scène principale.
(Images: Max Brice, Mike Struik and Marina Cavazza/CERN)

« C'est vous, avec tous vos prédécesseurs, qui avez écrit l'histoire du CERN, et c'est vous qui bâtissez aujourd'hui son avenir », a déclaré Fabiola Gianotti, directrice générale, lorsqu'elle s'est adressée à la communauté du CERN, rassemblée mardi 17 septembre pour célébrer le 70^e anniversaire du Laboratoire. Près de 8 000 personnes, mêlant membres du personnel, contractants, étudiants, visiteurs scientifiques et leur entourage proche ont pris part aux festivités sur le site de Meyrin, et assisté aux concerts, aux discours et à la parade du gâteau d'anniversaire prévus pour l'occasion.

Paola Catapano et Stephan Petit ont accueilli la communauté ([vidéo](#) 0:00:00 – 0:05:59), rejoints ensuite sur scène par différents invités ([vidéo](#) 0:05:59 – 0:42:01) : élèves du Jardin des Particules ou enfants autrefois inscrits à la crèche ; Bent Stumpe, pionnier de l'écran tactile capacitif ; Joachim Mnich, ancien doctorant aujourd'hui directeur de la recherche et de l'informatique au CERN ; alumni du CERN ou encore participants au concours *Ligne de faisceau pour les écoles*. Une bande-annonce du réalisateur Cédric Klapisch a également été projetée.

Le mot de Mar Capeans

Les dernières nouveautés pour vous faciliter la vie au CERN

Du nouveau Centre de support de la communauté du CERN à l'application CERN Campus, découvrez comment les rénovations et les innovations du département Sites et génie civil contribuent à vous faciliter la vie au CERN

Sommaire

Actualités.....p.1-18

Revivez l'événement CERN70 organisé pour la communauté du CERN

Cérémonie officielle CERN70 le 1^{er} octobre :

toutes les réponses à vos questions

Dernières nouvelles des accélérateurs :

préparer le LHC et ses injecteurs pour la campagne avec ions plomb 2024

CERN70 : Le coup d'accélérateur des supraconducteurs

Les expériences LHC au CERN observent

l'intrication quantique à une énergie inédite

L'expérience CMS apporte une contribution de poids à la mesure de la masse du boson W

ATLAS sonde l'interaction entre le Higgs et les quarks les plus lourds

Promenons-nous dans les bois

Comment rendre les accélérateurs de particules plus efficaces ?

A Nobel ninetieth

Un détecteur amélioré au CERN collecte ses premières données au Japon

Sécurité informatique : les IA attaquent

Communications officielles.....p.18-19

Autorisation de conduite d'engins de levage du CERN

Les assurances volontaires disponibles pour les titulaires, boursiers et nouveaux diplômés

Annonces.....p.20-21

Événements à venir

« Futur en tous genres » au CERN : inscrivez votre enfant et faites découvrir votre passion
La Voie de passage (tunnel) reliant les différentes parties du domaine du CERN sera fermée les 23 et 24 septembre

Célébrez le 70^{ème} anniversaire du CERN sur votre téléphone



L'histoire du CERN en musique a commencé avec des concerts des membres du club de musique du CERN ([vidéo](#) 00:42:05 – 02:00:04), notamment les groupes *Oliver Street Band* et *Canettes Blues Band* et leur arrivée mémorable en voiture, *Miss Proper and The Moving Targets* et *Diracula*, suivis des *Horribles Cernettes* (photo) ([vidéo](#) 02:00:04 – 02:51:00).

Fabiola Gianotti s'est ensuite adressée à la communauté en ces termes ([vidéo](#) 02:51:00 – 03:01:20) :

« L'histoire du CERN est faite de grandes découvertes, d'observations et de mesures réalisées avec des machines extraordinaires et grâce à d'innombrables prouesses technologiques. Ces réussites sont celles de toute une communauté, celle du CERN, avec ses titulaires, utilisateurs, boursiers, étudiants, nouveaux diplômés et tous ceux et celles qui y contribuent d'une manière ou d'une autre. La compétence, l'expertise, la créativité, la passion et la détermination de la communauté en font le plus grand atout du CERN. »

Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN



Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN, a distribué des parts de gâteau lors de la parade du gigantesque gâteau d'anniversaire, au son d'un

« joyeux anniversaire » chanté par la foule. La recette du gâteau était directement [inspirée de la composition de l'Univers](#).



Ce fut alors l'entrée en scène de l'Orchestre des Nations ([vidéo](#) 03:11:04 – 03:30:47), rejoint ensuite par John Helliwell et Carl Verheyen ([vidéo](#) 03:30:47 – 03:43:00). John Helliwell et le groupe *Carl Verheyen Band* ont alors interprété en duo quelques morceaux ([vidéo](#) 03:43:00 – 04:58:51). L'Orchestre des Nations les a enfin accompagnés sur des morceaux de *Supertramp*, dont *The Logical Song* et *Give a Little Bit* ([vidéo](#) 04:58:51 – 05:16:26).



(Image: Prakhar Katyayan/CERN)

Spectacles de magie, jeux et distribution de tatouages temporaires sur le thème du CERN étaient également au programme.



Une [rétrospective](#) de l'histoire du CERN en images avait également été préparée pour l'événement. Vous pouvez retrouver certaines de ces photos dans le dernier numéro du [CERN Courier](#).



Près d'une centaine de bénévoles ont contribué au bon déroulement de la soirée. Un grand merci à eux et à toutes les équipes du CERN à qui l'on doit la réussite de cet événement.

Cette soirée qui restera assurément dans les mémoires.

Plus de [photos](#) et de [vidéos](#) sur les temps forts de la soirée (identifiants CERN requis).

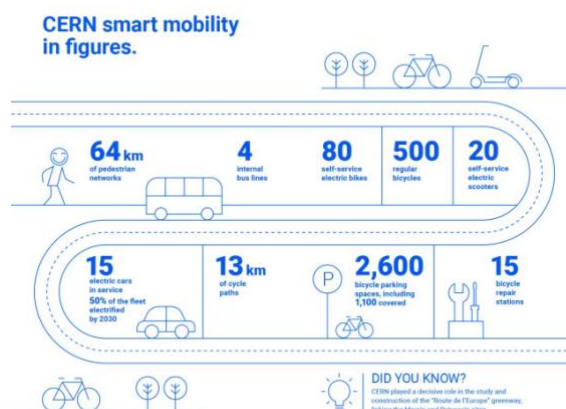
Le mot de Mar Capeans

Les dernières nouveautés pour vous faciliter la vie au CERN

Du nouveau Centre de support de la communauté du CERN à l'application CERN Campus, découvrez comment les rénovations et les innovations du département Sites et génie civil contribuent à vous faciliter la vie au CERN

À l'approche du 70^e anniversaire du CERN, force est de constater que certaines parties du domaine du CERN font bien leur âge. En tant que chef du département SCE (Sites et génie civil), je supervise un département qui doit sans cesse trouver le juste milieu entre rénovation et innovation. Lors de la réunion plénière SCE qui s'est tenue le 3 septembre, nous avons fait le bilan sur le travail accompli en 2024. Les résultats sont impressionnants. La vidéo ci-après montre les nouvelles constructions et rénovations réalisées sur le domaine du CERN cette année, notamment le [Centre de données de Préveessin](#) et le [bâtiment principal](#). Elle présente également le nouveau [Centre de support de la communauté du CERN](#), situé au bâtiment 33, qui est désormais la première ligne d'appui à tous les services et toutes les activités du CERN auparavant situés au bâtiment 55 : enregistrements, cartes d'accès,

enregistrement biométrique, distribution de dosimètres, et [bien d'autres](#).



Graphique issu de la nouvelle [brochure sur la mobilité intelligente](#) (en anglais) contenant notamment des informations sur les vélos, les navettes et le covoiturage. (Image: CERN)

En outre, l'[application CERN Campus](#) continue de se développer avec succès. Lancée l'an dernier par les départements SCE et FAP (Finances et processus administratifs), elle met à la disposition de la communauté plans, annuaire, actualités, informations sur les restaurants, et bien plus encore. Plus de 1500 utilisateurs l'ont également utilisée pour recevoir des informations en temps réel lors de l'événement CERN70 pour la communauté du CERN qui a eu lieu cette semaine. Ses notifications push d'urgence, testées le premier mercredi de chaque mois, ont déjà été reçues sur plus de 10 000 téléphones. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, vous pouvez le faire [ici](#). Pensez à autoriser les notifications push ! Notre collaboration avec l'unité HSE (Santé et sécurité au travail et protection de l'environnement) a également permis de sensibiliser la communauté à nos [programmes de](#)

[récupération](#) et à la nouvelle [promenade virtuelle](#) qui met en lumière la biodiversité au CERN. Approuvé plus tôt dans l'année, le [plan de mobilité](#) (en anglais) contribue à promouvoir des moyens de transport durables et [intelligents](#). Alors que je me trouvais cette semaine à la célébration CERN70 pour la communauté du CERN, entourée de représentants de plus de 100 pays, je n'ai pu qu'admirer notre remarquable lieu de travail. Je suis fière de travailler au CERN, et fière de le faire aux côtés de collègues qui s'efforcent sans relâche d'améliorer la vie sur le domaine. Merci à tout le monde.

Regardez la vidéo des nouvelles constructions et rénovations réalisées sur le domaine du CERN en 2024 : <https://videos.cern.ch/record/2300589>.

*Mar Capeans
Cheffe du département Sites et génie civil (SCE)*

Cérémonie officielle CERN70 le 1^{er} octobre : toutes les réponses à vos questions

Que se passe-t-il ? Dois-je éviter le site de Meyrin ? Vous trouverez ici les réponses à ces questions ainsi que d'autres d'informations sur la cérémonie officielle CERN70

Le CERN fête son 70^e anniversaire le 29 septembre 2024. Après une année d'événements et d'activités, le 1^{er} octobre marquera la cérémonie officielle CERN70.

1. CÉRÉMONIE : Que se passe-t-il le 1^{er} octobre au CERN ?

Le mardi 1^{er} octobre, des dirigeants d'États membres, d'États membres associés et d'États ou d'organisations ayant le statut d'observateur seront accueillis au CERN pour une cérémonie officielle de haut rang. Au travers des discours de la Directrice générale, du Président du Conseil, ainsi que de chefs d'État ou de gouvernement, cette cérémonie mettra en lumière le riche passé du Laboratoire ainsi que son avenir prometteur. Plusieurs documentaires reviendront sur les principaux jalons de l'histoire du CERN, avant qu'un concert de l'Orchestre de la Suisse Romande (OSR) ne clôture la cérémonie.

2. RETRANSMISSION ET RÉSEAUX SOCIAUX : comment suivre la cérémonie ?

Pour des raisons de capacité, l'Auditorium ne pourra pas accueillir la communauté du CERN. Les places sont réservées aux délégations officielles et aux invités.

La cérémonie sera néanmoins retransmise en direct par [webcast](#) à partir de 15 h, jusqu'à 16 h 30 environ.

Si vous souhaitez regarder la cérémonie avec vos collègues, celle-ci sera également diffusée dans l'**Amphithéâtre principal (bâtiment 500)** sur le site de Meyrin et dans l'**amphithéâtre du département Faisceaux (774-R-013)** sur le site de Prévessin.

Vous pouvez également faire part de vos impressions sur les réseaux sociaux, en mentionnant **@CERN** et le *hashtag* **#CERN70**.

3. CIRCULATION SUR LE SITE : quels services et quels parkings seront inaccessibles ?

Le Centre de support de la communauté du CERN (CCSC), au bâtiment 33, sera inaccessible à la communauté du CERN entre 11 h et 15 h 30. Il sera réservé à l'enregistrement des journalistes et des invités CERN70. Le Service Desk pourra être joint :

- par courriel (service.desk@cern.ch ou access.registration@cern.ch) ;
- par téléphone (77777 ou +41 22 76 77777) ;
- et via le [Portail de services](#).

Le Portail de la science du CERN, le Globe de la science et de l'innovation et IdeaSquare seront fermés. L'accès à ces espaces sera rigoureusement contrôlé par les forces de police et les services de sécurité.

L'accès au site d'ATLAS (point 1 du LHC) sera fortement perturbé en raison des convois de délégations, de policiers et de services de sécurité. L'accès au complexe sportif de Maisonnex pourrait également être perturbé.

Le parking visiteurs à proximité du Portail de la science du CERN sera fermé le 30 septembre et le 1^{er} octobre. Le parking Les Cerisiers (près des bâtiments 4 et 5) sera fermé, tout comme une partie du parking Greinacher (sous les lignes à haute tension). Ces parkings seront réservés aux délégations invitées à la cérémonie.

4. NOUVEAUX ARRIVANTS : qu'en est-il des personnes arrivant au CERN le 1^{er} octobre ?

Plus de 150 personnes prendront leurs fonctions au CERN ce jour-là. Le Centre de support de la communauté du CERN, au bâtiment 33, les accueillera de 7 h à 11 h puis de 15 h 30 à 18 h 30 pour leur permettre de finaliser les formalités liées

à l'enregistrement, déjà entamées en ligne. Les nouveaux arrivants sont invités à se présenter tôt dans la journée. Leur DAO ou leur superviseur les accueilleront ensuite au sein de leur équipe. Le Globe étant indisponible, la session d'accueil se tiendra exceptionnellement le 2 octobre, dans la Salle du conseil.

5. ORGANISATION : dois-je éviter le site de Meyrin le 1^{er} octobre ?

Si vous attendez un nouveau membre, organisez-vous de manière à pouvoir l'accueillir.

Si vos fonctions sont compatibles avec le télétravail, travailler depuis chez vous pourrait vous éviter des perturbations liées au trafic. Dans ce cas, veuillez déposer une demande d'absence dans EDH et la faire signer par votre superviseur. Si votre présence sur le site est indispensable, veuillez anticiper d'éventuelles perturbations et en tenir compte dans la planification de votre trajet.

Le mardi 1^{er} octobre, des perturbations importantes sont à prévoir sur les routes qui bordent le site de Meyrin entre 10 h 30 et 12 h puis entre 16 h 30 et 18 h, y compris sur la route de Meyrin et sur les routes qui relient le site de Meyrin du CERN et l'aéroport de Genève. Ces perturbations pourraient également affecter le bus 68 et le tramway 18 dans toutes les directions.

Cette cérémonie officielle s'annonce mémorable en ce qu'elle réunira des représentants d'États membres, d'États membres associés et d'États ou organisations ayant le statut d'observateur du CERN afin de célébrer un jalon dans l'histoire de l'Organisation.

Communication interne

Dernières nouvelles des accélérateurs : préparer le LHC et ses injecteurs pour la campagne avec ions plomb 2024

L'exploitation pour la physique commencera le 4 novembre dans la zone Nord (SPS) et sera suivie, le 6 novembre, d'une campagne avec ions plomb au LHC, puis dans la zone Est (PS), le 11 décembre

Le 13 septembre, tôt dans la matinée, le LHC a franchi la barre des 100 fb⁻¹ de luminosité intégrée

fournie à ATLAS et CMS sur une année – chiffre record, et qui continue d'augmenter. Pour

couronner le tout, l'objectif de luminosité intégrée pour LHCb ($8,5 \text{ fb}^{-1}$) était atteint le lendemain. Cela ne veut bien sûr pas dire qu'il n'y aura plus de collisions à LHCb – l'équipe LHC fera son possible pour que LHCb dispose d'encore plus de données. Pendant que le LHC continue à fournir des collisions proton-proton à ces expériences, la chaîne d'injecteurs, elle, fournit des protons aux expériences à cible fixe. Elle se prépare également pour la campagne d'exploitation avec ions plomb, non seulement au LHC, mais aussi au SPS, dans la zone Nord, et au PS, dans la zone Est.

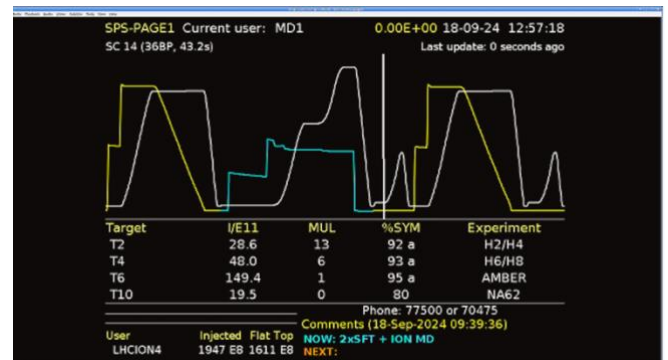
Après une brève période de test avec des ions magnésium en avril et mai, le Linac 3 est revenu en mode production d'ions plomb. Il était prévu initialement d'injecter des ions plomb dans le LEIR le 5 août. Toutefois, du fait d'un problème au niveau de l'alimentation haute tension dans un générateur de 14,5 GHz qui alimente la source Linac 3, l'injection a été retardée. Une fois le générateur réparé, le Linac 3 a redémarré le 19 août et, le même jour, les premiers ions plomb étaient disponibles pour le LEIR.

À cause de ce retard de deux semaines, le programme de mise en service du faisceau LEIR a dû être modifié. Les études visant à améliorer les performances du LEIR ont été annulées et un plan a été défini afin d'accélérer les préparatifs pour que les faisceaux d'ions plomb puissent être fournis à temps au SPS.

Le 17 septembre, comme prévu, les premiers ions plomb ont été injectés avec succès et ont circulé dans le SPS. Étant donné que le SPS fonctionne en général avec un cycle utile optimisé au maximum et que l'on dispose de peu de marge de manœuvre pour des ajouts non programmés, des créneaux spéciaux de mise en service pour les faisceaux d'ions plomb ont été inclus dans le programme des injecteurs pour le début de l'année.

Les 18 et 19 septembre, de 8 heures à 18 heures, un cycle ions de brève durée (14,4 secondes) a été ajouté au super-cycle du SPS (voir image), ce qui a permis à l'équipe SPS d'effectuer la première partie de la mise en service du faisceau d'ions plomb dans l'accélérateur. Les étapes suivantes nécessiteraient un cycle ions plus long (57,6 secondes). Ce cycle long prolongerait toutefois considérablement le super-cycle du SPS, ce qui serait synonyme d'une efficacité moindre à la fois pour les utilisateurs des faisceaux de

protons et pour les utilisateurs de faisceaux d'ions. Pour éviter cet inconvénient, six créneaux spéciaux de mise en service de 10 heures ont été programmés entre le 1^{er} et le 30 novembre : pendant ces créneaux, le super-cycle du PS servira exclusivement au cycle long ions. L'équipe pourra ainsi mettre en place le dernier faisceau d'ions plomb pour le LHC, y compris la [superposition par glissement](#).



Le super-cycle actuel du SPS, qui se répète toutes les 43,2 secondes, commence par un cycle protons destiné à la zone Nord, suivi de cycles courts avec des ions plomb, puis d'un autre cycle protons. Les lignes blanches représentent l'énergie du faisceau, la ligne jaune le nombre de protons et la ligne bleue le nombre d'ions plomb. (Image: CERN)

Enfin, deux versions au moins du faisceau d'ions plomb seront préparées au SPS : une de 57,6 secondes pour le LHC, intégrant le processus de superposition par glissement, et une autre pour les utilisateurs de la zone Nord, qui intégrera une extraction lente mais pas de superposition par glissement, et qui durera 25,2 secondes.

L'exploitation de quatre semaines destinée aux utilisateurs de la zone Nord devrait commencer le 4 novembre ; elle sera suivie, le 6 novembre, d'une campagne avec ions plomb au LHC de deux semaines et demie. La campagne de physique avec ions plomb dans la zone Est devrait débuter le 11 décembre.

Du fait de la mise en service accélérée du LEIR, les équipes n'ont pas eu autant de temps que prévu pour travailler sur les études et l'amélioration des performances de la machine, ainsi que sur la résolution des problèmes rencontrés lors la campagne avec ions plomb en 2023. Toutefois, elles s'efforceront dans la mesure du possible de procéder à ces travaux entre les six créneaux spéciaux de mise en service.

Rende Steerenberg

CERN70 : Le coup d'accélérateur des supraconducteurs

Partie 17 de la série [CERN70](#). Lucio Rossi a dirigé le groupe responsable des aimants supraconducteurs pour le LHC

Le [LHC](#), la plus grande machine supraconductrice du monde, illustre comment la physique des particules et le CERN ont joué un rôle moteur dans le développement des supraconducteurs.

La supraconductivité est vite apparue comme une propriété d'une grande utilité pour la physique des hautes énergies. Puisque les supraconducteurs perdent toute résistance électrique en dessous d'une température donnée, très basse en l'occurrence, ils peuvent transporter des courants électriques très élevés, ce qui permet donc de fabriquer des aimants générant des champs puissants et des cavités accélératrices performantes.

Les premiers aimants supraconducteurs ont équipé des détecteurs à partir des années 1960. Au CERN, une expérience du [Synchrocyclotron](#) testait dès 1965 une petite bobine supraconductrice générant un champ de 4,2 teslas. Quelques années plus tard, en 1973, la grande chambre à bulles européennes (BEBC) était équipée d'un énorme aimant supraconducteur de plus de 3 mètres de diamètre, un record pour l'époque.



La bobine supraconductrice de la grande chambre à bulles européenne BEBC, déjà le plus grand aimant supraconducteur à l'époque. (Image: [CERN](#))

Les détecteurs se sont progressivement dotés d'aimants de plus en plus grands et puissants, jusqu'aux géants du LHC. [CMS](#) est équipé du plus grand solénoïde supraconducteur du monde et [ATLAS](#) du plus grand aimant toroïdal, avec des bobines de 25 mètres de long.

Les aimants destinés aux accélérateurs doivent être produits en plusieurs dizaines, centaines, voire milliers d'exemplaires, ce qui explique qu'il ait fallu attendre les années 1980 pour que les premiers accélérateurs supraconducteurs entrent en service. Le collisionneur Tevatron, qui a démarré en 1983 aux États-Unis, a été la première application à grande échelle. En 1989, le [Grand collisionneur électron-positon \(LEP\)](#) du CERN,

était doté de quelques aimants supraconducteurs pour focaliser les paquets de particules avant la collision. Mais, surtout, le LEP allait s'équiper à partir de 1996 de cavités accélératrices supraconductrices : plus de 280 cavités, capable de générer des champs accélérateurs plus intenses pour doper l'énergie du collisionneur.

Avant même que le LEP n'entre en service, les équipes planchaient déjà sur son successeur, un collisionneur de protons installé dans le même tunnel, s'appuyant sur des aimants supraconducteurs générant des champs magnétiques supérieurs à 8 teslas. L'épopée technologique et industrielle pour fabriquer la plus grande installation supraconductrice du monde allait durer 25 ans. Le LHC comprend plus de 9 000 aimants supraconducteurs à base de niobium-titane, dont 1 232 aimants dipôles long de 15 mètres et pesant 35 tonnes. Sur les 27 km de l'accélérateur, 23 sont par conséquent refroidis avec de l'hélium superfluide, à 1,9 degré au-dessus du zéro absolu (-271 °C).

Le LHC a également stimulé les travaux sur les supraconducteurs à haute température critique, qui peuvent fonctionner en étant refroidis à des températures moins glaciales. Les amenées de courant du LHC, c'est-à-dire les liaisons dans lesquelles le courant passe de la température ambiante à celle de l'hélium liquide dans les aimants, sont formées de tels matériaux, des céramiques, très compliquées à déployer.

Le [LHC à haute luminosité](#), amélioration majeure du LHC, en cours de construction, apporte également son lot d'innovations dans le domaine des supraconducteurs. Il sera doté d'aimants à base du composé supraconducteur niobium-étain, qui produiront des champs plus intenses, de 12 teslas. Il utilisera également des liaisons électriques à base de supraconducteurs à température intermédiaire, qui peuvent fonctionner à 25 kelvins (-248°C). Les équipes du CERN poursuivent leurs travaux sur les supraconducteurs à haute température, véritable graal des spécialistes, qui, à plus long terme, pourraient ouvrir des possibilités inédites pour la physique fondamentale et trouver de nombreuses applications au service de la société.

Témoignage

Lucio Rossi a débuté sa carrière dans le domaine de la physique des plasmas, s'orientant vers la supraconductivité appliquée aux accélérateurs au début des années 1990, lorsqu'il prend la tête de l'équipe INFN-LASA, qui commence tout juste à travailler sur le premier prototype d'aimant dipôle supraconducteur du LHC. En 2001, il est nommé chef du groupe sur les Aimants supraconducteurs et cryostats du CERN, alors responsable de la conception et de la production en série des aimants supraconducteurs requis pour le LHC. Entre 2010 et 2020, il dirige le projet de LHC à haute luminosité (HL-LHC).

« L'équipe INFN-LASA a livré son premier prototype d'aimant supraconducteur au CERN en 1994. Ce type d'aimant a depuis largement fait ses preuves et, jusqu'à récemment, ce premier dipôle servait encore pour l'expérience CAST. On pouvait y lire l'inscription « LHC DIPOLE PROTOTYPE CERN - INFN 1 ».



Afin de motiver son équipe, Lucio Rossi (assis 3ème en partant de la gauche) avait installé un panneau électronique affichant le nombre d'aimants restant à produire sur les 1232 prévus au total. Tous les 154 aimants fabriqués, soit un huitième de l'anneau du LHC, une petite fête était organisée. Le panneau affichait 0 en novembre 2006. (Image: CERN)

Quelques années plus tard, en 2000, j'ai reçu un coup de fil de Lyn Evans, responsable du projet LHC, pour me demander si j'étais prêt à diriger l'équipe du CERN chargée des aimants supraconducteurs. Il m'a suffi d'environ une microseconde pour répondre oui ! Ce fut le début d'une formidable aventure : construire l'accélérateur le plus complexe du monde, en

utilisant les technologies les plus sophistiquées. Nous avons dû produire 300 000 km de fil supraconducteur pour les aimants dipôles et quadripôles supraconducteurs et pour les plusieurs milliers d'aimants correcteurs du LHC. Il a fallu collaborer avec l'industrie. Cela n'a pas été simple. Faire passer nos prototypes d'aimant dipôles supraconducteurs au stade de l'industrialisation représentait un vrai défi, en particulier pour l'obtention du niveau de qualité souhaité de la part des entreprises concernées. Le mieux étant parfois l'ennemi du bien, des compromis ont été faits, et, en dépit des difficultés rencontrées, nous avons réussi.



Quelques-uns des 1232 aimants dipôles destinés au LHC entreposés en 2003 dans le parking du hall de test des aimants. La fabrication à grande échelle d'aimants supraconducteurs pour le LHC a permis au CERN et à l'industrie de développer une expertise unique dans le domaine de la supraconductivité. (Image: Peter Ginter/CERN)

Si la production des aimants a été un défi en soi, les assembler et les faire fonctionner ensemble l'ont été également. Les éléments du LHC font partie d'un tout, c'est ce qui rend cette machine si complexe. Un maillon défaillant, et c'est l'ensemble de la chaîne qui est compromise. C'est [ce qui s'est produit le 19 septembre 2008](#). Une connexion électrique défectueuse entre deux aimants (sur les 10 000 connexions que compte l'anneau du LHC) a entraîné des dégâts collatéraux importants et un arrêt d'un an. Je dois reconnaître que nous, ingénieurs, avons été à l'origine de cette erreur, en mettant au point un système trop vulnérable aux défauts de fabrication.

Des enseignements ont été tirés de cette erreur, au niveau collectif. C'est là, me semble-t-il, la force du CERN : à ce moment précis, j'ai ressenti une profonde unité. Le LHC a pu repartir, plus fort que jamais, et nous avons réussi à observer le boson de Higgs.

Le redémarrage du LHC, en novembre 2009, fut un vrai triomphe. Voir la machine fonctionner de nouveau parfaitement m'a beaucoup ému. Nous avons fait du bon travail. Ce fut une magnifique journée.

En 2010, lorsque nous avons commencé à réfléchir à l'avenir du CERN, j'ai émis l'idée du LHC à haute luminosité (HL-LHC). Ce projet comptait beaucoup pour moi : avec le HL-LHC, la boucle était bouclée. C'est ainsi que j'ai pris le rôle de coordinateur du projet en 2010. Nous étions lancés. Non sans difficultés, bien sûr, comme nous pouvions nous y attendre avec un projet pareil, la plus importante ayant sans doute été la pandémie de COVID-19. Les aimants ont également été source de difficultés : nous avons choisi d'équiper le HL-LHC avec un nouveau type d'aimants, reposant sur un nouvel alliage supraconducteur de niobium et d'étain, les aimants du LHC étant quant à eux composés de niobium et de titane.

Nous pensions étrenner cette technologie sur de petits aimants d'un mètre et demi de long, puis simplement la reproduire sur un aimant de sept mètres. Nous avons procédé ainsi pour le LHC. Nous avons appris à nos dépens qu'il allait falloir faire différemment avec le niobium-étain. La grande fragilité des bobines nous a mis devant de nouveaux défis, notamment [concernant les aimants HL-LHC de 11 teslas](#). Nous avons su apprendre de nos erreurs : nous disposons désormais d'aimants longs fonctionnels pour les triplets internes, un composant central du LHC, même s'il nous aura fallu du temps. L'aventure fut mouvementée, mais ce fut nécessaire : le HL-LHC a permis de tester en conditions réelles les aimants en niobium-étain, ce qui a ouvert la voie à leur utilisation pour de futurs accélérateurs.

Réaliser de tels exploits, qui ne semblent possibles qu'en rêve, est la raison d'être du CERN. Sans cela, le CERN ne serait pas le CERN, j'en suis intimement convaincu. »

Les expériences LHC au CERN observent l'intrication quantique à une énergie inédite

Ces résultats ouvrent une perspective nouvelle sur le monde complexe de la physique quantiques



Vue d'artiste d'une paire de quarks top intriqués. (Image: CERN)

L'intrication quantique est une caractéristique fascinante de la physique quantique – la théorie de l'infiniment petit. Lorsque deux particules sont dans un état d'intrication quantique, l'état de l'une détermine celui de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Ce phénomène troublant, qui n'a pas de pendant en physique classique, a été observé dans une grande variété de systèmes et a trouvé plusieurs applications importantes, telles que la cryptographie quantique et l'informatique quantique. En 2022, le [prix Nobel de physique](#) a été attribué à Alain Aspect, John F. Clauser et Anton Zeilinger, pour leurs expériences pionnières sur des photons intriqués. Ces expériences ont confirmé les prédictions sur la manifestation de l'intrication faites par [John Bell, théoricien du CERN aujourd'hui disparu](#), et ont ouvert la voie à la science de l'information quantique.

L'intrication restait très peu étudiée aux énergies élevées atteintes dans les collisionneurs de particules tels que le [Grand collisionneur de hadrons](#) (LHC). Dans un article publié aujourd'hui dans la revue *Nature*, la [collaboration ATLAS](#) décrit comment elle a réussi à observer l'intrication quantique pour la première fois entre des particules fondamentales appelées quarks top et à des énergies inédites. D'abord rapporté par ATLAS en [septembre 2023](#), puis confirmé par une [première](#), ainsi qu'une [seconde](#) observation de la collaboration [CMS](#), ce résultat a ouvert une nouvelle perspective sur le monde complexe de la physique quantique.

« Bien que la physique des particules soit profondément ancrée dans la physique quantique,

l'observation de l'intrication quantique dans un nouveau système de particules et à une énergie beaucoup plus élevée que ce qui était possible auparavant est remarquable, explique Andreas Hoecker, porte-parole d'ATLAS. *Elle ouvre la voie à de nouvelles recherches sur ce phénomène fascinant, et à une multitude d'études à mesure que nos échantillons de données continuent de croître. »*

Les équipes d'ATLAS et de CMS ont observé l'intrication quantique entre un quark top et son [antiparticule](#). Ces observations s'appuient sur une [méthode](#) récemment proposée consistant à utiliser des paires de quarks top produites au LHC comme nouveau système pour étudier l'intrication quantique.

Le quark top est la particule fondamentale la plus lourde connue. Il se désintègre normalement en d'autres particules avant d'avoir le temps de se combiner avec d'autres quarks, transférant son spin et d'autres caractéristiques quantiques aux particules issues de sa désintégration. C'est en observant les produits de ces désintégrations que les physiciens peuvent déduire l'orientation du spin du quark top.

Pour observer l'intrication entre les quarks top, les collaborations ATLAS et CMS ont sélectionné des paires de quarks top dans les données issues des collisions proton-proton qui ont eu lieu à une énergie de 13 téraélectronvolts pendant la deuxième période d'exploitation du LHC, entre 2015 et 2018. Ils ont en particulier recherché des paires dans lesquelles les deux quarks sont produits simultanément avec une faible impulsion l'un par rapport à l'autre. Dans ce cas, les spins des deux quarks devraient être fortement intriqués.

L'existence du phénomène d'intrication et le degré d'intrication des spins peuvent être déduits de l'angle entre les directions dans lesquelles sont émis les produits électriquement chargés issus de la désintégration des deux quarks. En mesurant ces séparations angulaires et en corrigeant les effets expérimentaux qui pourraient altérer les valeurs mesurées, les équipes d'ATLAS et de CMS ont chacune observé une intrication de spin entre

les quarks top, avec une signification statistique supérieure à [cinq écarts-types](#).

Dans sa [deuxième étude](#), la collaboration CMS a également recherché des paires de quarks top dans lesquelles les deux quarks sont produits simultanément avec une impulsion élevée l'un par rapport à l'autre. Dans cette configuration, pour une grande fraction des paires de quarks top, les positions et les temps relatifs des deux désintégrations de quarks top devraient, d'après la théorie, exclure l'échange classique d'informations par des particules se déplaçant à une vitesse atteignant au maximum celle de la lumière ; CMS a observé l'intrication de spin entre les quarks top également dans ce cas.

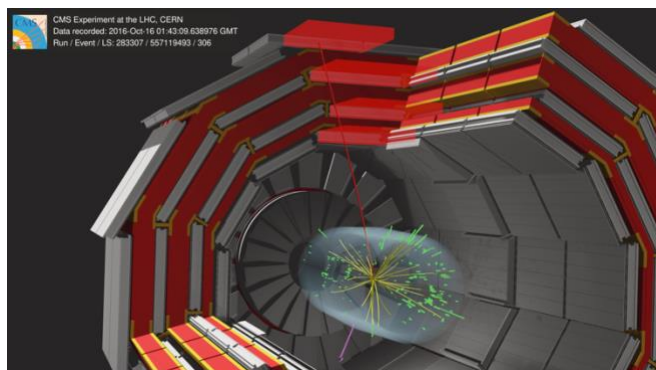
« Avec des mesures de l'intrication et d'autres concepts quantiques dans un nouveau système de particules et dans une gamme d'énergie dépassant ce qui était accessible jusqu'ici, nous pouvons [tester de différentes manières le Modèle standard](#) de la physique des particules et rechercher des signes d'une éventuelle nouvelle physique au-delà de ce modèle », explique Patricia McBride, porte-parole de CMS.

Pour en savoir plus:

- [Article ATLAS Nature](#)
- [Première étude du CMS](#)
- [Deuxième étude de la CMS](#)

L'expérience CMS apporte une contribution de poids à la mesure de la masse du boson W

Ce résultat très attendu représente la mesure la plus précise effectuée à ce jour auprès du LHC de la masse du boson W, et concorde avec la prédiction du Modèle standard de la physique des particules



Événement de collision candidat de CMS pour un boson W se désintégrant en un muon (ligne rouge) et un neutrino qui échappe à la détection (flèche rose). (Image: CMS/CERN)

L'expérience [CMS](#) au CERN est la toute dernière à produire une mesure de la masse du [boson W](#), particule élémentaire vectrice, aux côtés du [boson Z](#), de l'interaction faible. L'interaction faible est responsable d'une forme de radioactivité et à l'origine de la réaction de fusion nucléaire qui se produit dans le Soleil.

À l'occasion d'un [séminaire](#) organisé aujourd'hui au CERN, la collaboration CMS a rendu compte d'une analyse des données de collision proton-proton issues de la deuxième période d'exploitation du [Grand collisionneur de hadrons](#), l'accélérateur phare du Laboratoire, aboutissant à

sa première mesure de la masse de cette particule élémentaire.

[La mesure de la masse du boson W obtenue](#) est la plus précise jamais réalisée auprès du LHC. Elle est conforme aux prédictions du [Modèle standard](#) de la physique des particules et à toutes les mesures précédentes, à l'exception de la mesure effectuée par l'expérience CDF auprès du [Tevatron](#), l'ancien collisionneur proton-antiproton du Fermilab.

Dans le Modèle standard, la masse du boson W est étroitement liée à l'intensité de l'interaction unifiant l'électromagnétisme et l'interaction faible, ainsi qu'aux masses du [boson de Higgs](#) et du [quark top](#), ces paramètres contraignant sa masse à 80 353 millions d'électronvolts (MeV) avec une incertitude de 6 MeV.

Mesurer la masse du boson W avec une très grande précision permet de vérifier que tous ces éléments sont cohérents entre eux, de la façon prédite par le Modèle standard. Si ce n'est pas le cas, l'explication pourrait être à chercher dans des phénomènes relevant d'une nouvelle physique, tels que de nouvelles particules ou de nouvelles interactions.

Depuis la découverte au CERN du boson W, [il y a plus de 40 ans](#), sa masse a fait l'objet de mesures

de plus en plus précises par plusieurs expériences auprès de collisionneurs, notamment à [ATLAS](#) et à [LHCb](#) auprès du LHC. La publication en 2022 par l'expérience CDF d'une valeur de masse étonnamment élevée a plongé la particule dans une véritable « [crise de la quarantaine](#) ». [La masse du boson W d'après CDF](#), à savoir 80433,5 MeV avec une incertitude de 9,4 MeV, différait sensiblement de la prédiction du Modèle standard et des autres résultats expérimentaux, ce qui invitait à réaliser des études supplémentaires.

En 2023, la [collaboration ATLAS](#), qui avait déjà effectué une première mesure de la masse du boson W en 2017, a [publié](#) une mesure améliorée obtenue à partir d'une nouvelle analyse de données de collision proton-proton issues de la première période d'exploitation du LHC. Ce résultat amélioré, à savoir [80 366,5 MeV avec une incertitude de 15,9 MeV](#), est conforme à l'ensemble des mesures effectuées précédemment, à l'exception de la mesure de CDF, qui détient toujours le record de précision, à savoir 0,01 %.

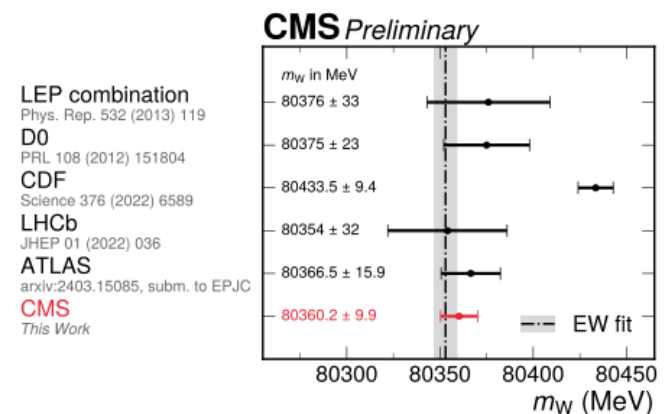
L'expérience CMS apporte donc à son tour sa pierre à l'édifice avec une première mesure de la masse du boson W. Ce résultat très attendu, indiquant une masse de 80 360,2 MeV avec une incertitude de 9.9 MeV, est d'une précision comparable à celle de la mesure de CDF, et conforme à toutes les mesures effectuées précédemment à l'exception du résultat obtenu par CDF.

« L'attente du résultat de CMS est désormais terminée. Après une analyse minutieuse de données de 2016 et de nombreux recoupements, la mesure par CMS de la masse du boson W est prête, affirme Patricia McBride, porte-parole sortante de CMS. Cette analyse représente la première tentative de mesurer la masse du boson W dans l'environnement de collision extrême que fut la seconde période d'exploitation du LHC. Le travail acharné de l'équipe a abouti à une mesure

extrêmement précise de la masse du boson W, la plus précise jamais obtenue au LHC. »

« La détermination de la masse du boson W est particulièrement difficile car elle nécessite des mesures et des modélisations théoriques complexes de la production du boson W et de sa désintégration en un lepton (ici, un muon) et un neutrino indétectable, explique Gautier Hamel de Monchenault, nouveau porte-parole de CMS. En exploitant la capacité du détecteur CMS de mesurer les muons avec une grande précision, et en utilisant les avancées les plus récentes de la théorie, dont certaines ont été vérifiées par des analyses de recoupement, nous sommes parvenus à atteindre ce niveau de précision record. »

Ce résultat démontre une fois de plus les performances exceptionnelles du LHC et de ses détecteurs, qui repoussent toujours plus loin les limites de la précision et soumettent le Modèle standard et ses extensions à des tests de plus en plus rigoureux. Les données de la troisième période d'exploitation du collisionneur, ainsi que de son amélioration, le [LHC à haute luminosité](#), devraient repousser ces limites encore plus loin.



Mesures de la masse du boson W rapportées au fil des ans par des expériences menées dans le monde entier. La mesure de CMS est la plus précise jamais réalisée au LHC et sa précision est comparable à celle de la mesure CDF. (Image: CMS/CERN)

ATLAS sonde l'interaction entre le Higgs et les quarks les plus lourds

Grâce à la mise à jour de ses méthodes d'analyse, la collaboration ATLAS a considérablement amélioré la précision de ses mesures des interactions du boson de Higgs

L'un des objectifs principaux du programme d'ATLAS sur la physique du Higgs est de mesurer, avec une précision croissante, l'intensité des interactions du boson de Higgs avec des fermions et des bosons élémentaires. D'après la théorie de la brisure de la symétrie électrofaible, ces interactions sont à l'origine de la masse des particules en question. Il est possible de déterminer l'intensité des interactions en mesurant précisément à la fois la production du boson de Higgs par l'intermédiaire de ces particules et sa désintégration en ces particules.

Lors l'édition 2024 de la Conférence internationale sur la physique des hautes énergies (ICHEP), qui a eu lieu récemment, la collaboration ATLAS a présenté des mesures affinées de l'intensité des interactions entre le boson de Higgs et les trois types de quarks les plus lourds : les quarks t , b et c . Ces résultats proviennent d'une nouvelle analyse des données collectées lors de la deuxième période d'exploitation du LHC, entre 2015 et 2018, réalisée avec des méthodes d'analyse perfectionnées, comme l'étiquetage amélioré des jets.

Qu'est-ce qu'un jet, et quel est l'intérêt de l'étiquetage ? Quand le boson de Higgs se désintègre en une paire de quarks, chaque quark se fragmente, créant une gerbe de particules collimatées (principalement des hadrons) observables dans le détecteur, qu'on appelle « jet ». L'étiquetage a pour but de déterminer quel type (ou « saveur ») de quark a produit un jet donné, au moyen d'une analyse détaillée des propriétés de ce jet. Grâce à de nouvelles techniques sur mesure d'étiquetage des jets (ou « étiquetage des saveurs ») pour les quarks c et b , des scientifiques d'ATLAS sont parvenus à améliorer considérablement la sensibilité de leurs analyses. Ainsi, ils ont pu accroître de 15 % la sensibilité aux désintégrations $H \rightarrow b\bar{b}$ et multiplier par trois la sensibilité aux désintégrations $H \rightarrow c\bar{c}$.

Les mesures actualisées de la production d'un boson de Higgs associé à un boson W ou Z , et de

sa désintégration en paire de quarks c ou b , ont permis la première observation du processus WH , $H \rightarrow b\bar{b}$, avec une signification statistique de 5.3σ , ainsi qu'une mesure du processus ZH , $H \rightarrow b\bar{b}$, avec une signification de 4.9σ . La désintégration du boson de Higgs en quarks c est atténuée d'un facteur 20, lié à la masse, par rapport à la désintégration en quark b , et est donc trop rare pour pouvoir être observée. ATLAS fixe une limite supérieure au taux de production du processus VH , $H \rightarrow c\bar{c}$ à hauteur de 11,3 fois la prédiction du Modèle standard. Ces résultats constituent les mesures les plus précises à ce jour de ces processus, et ils sont compatibles avec le Modèle standard.

Une nouvelle mesure de l'interaction entre le boson de Higgs et le quark t s'est concentrée sur la production du Higgs associé à deux quarks t et sa désintégration en une paire de quarks b . Caractérisé par un état final très complexe, ce processus difficile à saisir pâtit des bruits de fond importants. La nouvelle analyse, qui s'appuie sur une meilleure compréhension des processus de bruit dominant lié aux quarks t , a multiplié la sensibilité par deux et mesuré une intensité de signal de $0,81 \pm 0,21$ pour le mode de production $t\bar{t}H$, $H \rightarrow b\bar{b}$ par rapport à la prédiction du Modèle standard.

Des techniques d'analyse perfectionnées et les nouvelles données issues de la troisième période d'exploitation, actuellement en cours, devraient permettre de mesurer ces interactions avec une précision encore accrue. Avec ces avancées dans la recherche de la désintégration $H \rightarrow c\bar{c}$ le LHC à haute luminosité (HL-LHC), est encore plus attendu, car il devrait rendre possible la détection de ce processus.

Pour en savoir plus, lire les notes d'informations d'ATLAS [ici](#) et [là](#).

Piotr Traczyk

Promenons-nous dans les bois

Partez à la découverte de la riche biodiversité du domaine du CERN avec une nouvelle application en ligne

Saviez-vous que le CERN abrite une flore et une faune d'une grande diversité ? Vous pouvez désormais effectuer une passionnante visite virtuelle des sites du CERN afin de découvrir les nombreuses espèces identifiées lors d'une étude spéciale réalisée sur le terrain en 2022. Plusieurs d'entre elles sont des espèces menacées, preuve de la richesse écologique du site.

Il est essentiel de réaliser des relevés réguliers afin de préserver la biodiversité du CERN. Cela permet de surveiller les différentes populations de la flore et de la faune et de repérer les zones d'intérêt biologique pour lesquelles il est nécessaire de mettre en place des mesures de protection.

Les relevés réalisés en 2022 étaient axés sur la flore, les amphibiens, les insectes et les oiseaux. L'inventaire des amphibiens a révélé la présence sur les sites du CERN de deux espèces protégées de grenouilles et deux autres de tritons. L'évaluation de la population des insectes était axée sur les lépidoptères (papillons) et les orthoptères (locustes, sauterelles et grillons), ces ordres d'insectes reflétant la qualité de l'environnement ; 62 espèces de lépidoptères et 32 espèces d'orthoptères ont ainsi été recensées sur les sites. L'inventaire de la flore, quant à lui, a permis d'identifier 13 espèces végétales menacées et deux nouvelles espèces d'orchidées, portant ainsi à 18 le nombre total d'espèces d'orchidées présentes sur le domaine du CERN.

Cette promenade virtuelle a été conçue dans le cadre du programme global du CERN visant à

définir les priorités concernant l'environnement et à mieux le comprendre ; ce projet est mené par le département SCE en collaboration avec l'unité HSE. Elle s'appuie sur le [Système d'information géographique \(GIS\)](#) du SCE, dans lequel les données collectées ont été stockées. Il devient alors possible d'effectuer une analyse spatiale et des visualisations intéressantes en intégrant des scènes en 3D à partir d'images et de vidéos réalisées par des drones afin d'offrir une expérience utilisateur totalement immersive. Il est prévu par la suite d'établir une plateforme en ligne sur laquelle tout le monde pourra communiquer ses propres observations, contribuant ainsi à enrichir nos connaissances collectives de la biodiversité des sites du CERN. Cette plateforme utilisera également les capteurs et les caméras de surveillance existants pour compléter l'inventaire, s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour la classification automatique des espèces. À terme, la base de données qui en résultera facilitera la mesure de divers facteurs ayant un impact sur la biodiversité du CERN, notamment l'évolution du domaine, les travaux, les saisons, la météo, etc. Nous pourrions ainsi évaluer l'efficacité de nos actions visant à préserver la biodiversité et approfondir notre compréhension de l'environnement pour mieux le protéger.

Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur ce [lien](#) et savourez la balade !

Département SCE & unité HSE

Comment rendre les accélérateurs de particules plus efficaces ?

Le projet « Accélérateurs de particules efficaces » (EPA) mise sur l'IA, l'apprentissage automatique et l'automatisation pour rendre les accélérateurs du CERN plus efficaces, avec en ligne de mire le passage à la haute luminosité, mais pas seulement

Avec la mue des accélérateurs de particules vers la haute luminosité, le besoin d'une précision extrême et d'une énergie de collision accrue se fait toujours plus sentir. Le Laboratoire cherchant à réduire sa consommation d'énergie et ses coûts de

fonctionnement, la conception et l'exploitation des accélérateurs du CERN doivent être peaufinées sans cesse pour être les plus efficaces possibles. Le projet « Accélérateurs de particules efficaces » (EPA) a été mis sur pied dans ce but

précis. Il regroupe des personnes de différents groupes du CERN (accélérateurs, équipements et systèmes de contrôle), qui travaillent de concert pour rendre les accélérateurs plus efficaces.

Un groupe de réflexion a été formé en 2022 à la suite d'un atelier. Chargé de prévoir des améliorations en vue du LHC à haute luminosité (HL-LHC), le groupe a formulé sept recommandations concernant l'efficacité, qui forment les bases du projet EPA. « *Nous avons tenté d'envisager l'efficacité dans sa définition la plus large possible*, explique Alex Huschauer, ingénieur responsable du Synchrotron à protons (PS) et membre du projet EPA. *Nous souhaitons définir un cadre applicable à chacune des machines du complexe d'accélérateurs.* » Pour atteindre cet objectif, l'équipe a défini neuf lots de travaux consacrés à l'efficacité qui seront mis en œuvre dans les années précédant le début de l'exploitation à haute luminosité. « *Nos discussions au sein du groupe de réflexion nous ont conduits à miser sur l'automatisation*, explique Verena Kain, responsable du projet EPA. *Nous parlons ici de recourir à l'automatisation au sens classique du terme, mais également d'utiliser l'IA et l'apprentissage automatique.* »

L'IA pourrait notamment aider les scientifiques à lutter contre l'hystérèse des aimants d'accélérateurs. Lorsque ce phénomène se produit, le champ magnétique causé par les aimants, composés de fer, ne dépend plus seulement de l'intensité électrique qui leur est délivrée. Si l'hystérèse n'est pas prise en compte, la fluctuation des champs magnétiques dans l'accélérateur affecte la qualité du faisceau, réduisant sa stabilité et la précision de sa trajectoire. En résulte également une perte d'énergie. Actuellement, ces variations de champ font l'objet de corrections manuelles, coûteuses à la fois en temps et en énergie. « *L'hystérèse a lieu lorsqu'un champ magnétique n'est pas seulement fonction de l'intensité du courant qui l'alimente, mais également des états antérieurs de l'aimant*, précise Verena Kain*. *La difficulté réside dans l'impossibilité de modéliser ce phénomène de manière analytique. Nous ne savons pas déterminer l'intensité exacte requise pour créer le champ adapté au faisceau. Du moins, pas avec une précision suffisante. L'IA, quant à elle, peut engranger les données relatives aux états*

antérieurs de l'aimant et s'en servir pour élaborer un modèle précis. » L'équipe, qui a mené une première série de tests sur les aimants du SPS, souhaite dans les années à venir entraîner son modèle d'IA sur l'ensemble des aimants d'accélérateurs du complexe du CERN.

Si les expériences auprès du complexe d'accélérateurs du CERN utilisent déjà l'automatisation, l'IA et l'apprentissage automatique pour l'acquisition de données, le contrôle des faisceaux et des accélérateurs se fait toujours principalement par des opérations manuelles. « *La plupart des machines à basse énergie, le PS par exemple, ont été construites à une époque où les niveaux d'automatisation que nous connaissons aujourd'hui n'était même pas envisageables* », poursuit Verena Kain. L'automatisation pourrait également révolutionner la planification des opérations. « *Les différents faisceaux du complexe d'accélérateurs étant produits l'un après l'autre, l'extraction d'un faisceau d'une machine et son injection dans la suivante doivent être parfaitement orchestrées pour avoir lieu au bon moment*, explique-t-elle. *Il arrive que le programme subisse 20 à 40 modifications par jour, chacune pouvant prendre jusqu'à cinq minutes. Effectuée manuellement, cette tâche représente la majeure partie du travail du centre de contrôle.* » L'automatisation de ce processus permettra aux opérateurs du centre de contrôle de se concentrer sur les faisceaux plutôt que sur des questions de planification.

Le projet EPA porte également sur l'automatisation du remplissage du LHC, l'autopilotage de la machine, l'automatisation des corrections et de la prévention des dysfonctionnements, l'automatisation des procédures de test et de séquençage, et l'automatisation du contrôle et de l'optimisation des paramètres. L'équipe espère poursuivre ses travaux pendant les cinq années à venir, et profiter de la troisième période d'exploitation du LHC ainsi que du troisième long arrêt pour mener ses tests. « *Le projet EPA permettra, pour la première fois, d'appliquer à grande échelle l'IA et l'automatisation aux accélérateurs*, ajoute Alex Huschauer. *Améliorer la qualité des faisceaux permettra non seulement d'obtenir de meilleures données de physique, mais également d'utiliser*

moins longtemps le complexe d'accélérateurs, ce qui réduira la consommation d'énergie globale du Laboratoire. »

* Même si l'opération peut poser quelques difficultés lors du réglage des aimants, les ingénieurs responsables des accélérateurs du

CERN utilisent cette mémoire magnétique afin d'entraîner les aimants avant les périodes d'exploitation pour leur permettre de supporter des intensités importantes. Pour en savoir plus, rendez-vous [ici](#).

Naomi Dinmore

A Nobel ninetieth

Find out how CERN is celebrating the 90th birthday of former Director-General and Nobel Prize laureate Carlo Rubbia, and how you can be involved



A symposium to celebrate Carlo Rubbia's 90th birthday

Friday 18 October 2024

14:00 – 19:00
MAIN AUDITORIUM

Speakers

- Hamid Ait Abderrahim (SCK.CEN)
- Amalia Ballarino (CERN)
- Hesheng Chen (Chinese Academy of Sciences)
- Lyn Evans (Imperial College)
- Fabiola Gianotti (CERN)
- Chris Llewellyn Smith (Oxford University)
- Luciano Maiani (Roma University La Sapienza and INFN)
- James W. Rohlf (Boston University)
- Gerardus 't Hooft (Utrecht University)
- Samuel Ting (MIT)
- Antonio Zoccoli (Bologna University and INFN)

Details and registration at:
<https://indico.cern.ch/event/1450340>

Award of the INFN medal, for the 40th anniversary of the discovery of the W and Z bosons

More information

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

Join us on Friday 18 October, as CERN celebrates the 90th birthday of Carlo Rubbia, CERN [Director-General](#) from 1989 to 1994.

Carlo Rubbia's pioneering work on the proton-antiproton project led to the discovery of the [W](#) and [Z](#) bosons in 1983, earning CERN its first Nobel Prize in [1984](#). This discovery not only advanced understanding of the fundamental forces of nature through innovative detector and accelerator developments, but also established CERN as a global leader in particle physics, paving the way for the [Large Hadron Collider \(LHC\)](#).

Now is your chance to hear first-hand about his remarkable contributions to physics, science and society. On Friday 18 October, from 2 p.m. in the Main Auditorium, distinguished scientists will present and discuss his major achievements, including his role in the development of the Standard Model, breakthroughs in detector and accelerator technology, his impact on CERN's history, including his time as Director-General, his proposals for innovative sustainable energy technologies and his influential role in fostering international cooperation. There will then be the chance to raise a glass at a drinks reception.

[Register now to attend](#). The event is open to all and registration is required for organisational purposes and to issue CERN access cards for non-CERN attendees. Text or video messages can be sent to audiovisual.productions.service@cern.ch, who will make them available for the event.

Un détecteur amélioré au CERN collecte ses premières données au Japon

Le détecteur ND280, élément essentiel de l'expérience neutrino [T2K \(Tokai to Kamioka\)](#), au Japon, a fait l'objet d'une importante mise à niveau destinée à améliorer sa capacité de mesure des interactions de neutrinos. L'expérience T2K étudie les neutrinos pour nous permettre de mieux comprendre [l'asymétrie matière-antimatière](#) dans l'Univers.

Le début de sa deuxième période d'acquisition de données, en juin 2024, a vu la première utilisation du détecteur proche ND280 amélioré. Ce dernier est composé de [plusieurs sous-détecteurs](#) assemblés et testés au CERN. S'achève ainsi une aventure unique débutée en 2017 sous la forme d'un projet de R&D entre T2K et la plate-forme neutrino du CERN.

Une fois l'ensemble de ses composants acheminés au Japon, le détecteur a été testé à la surface avant d'être positionné 50 mètres sous terre fin 2023. « *En décembre 2023, ND280 a réussi avec brio un premier test déterminant*, explique Stefano Levorato, chercheur à l'INFN. *Ces premières représentations d'évènements, où l'on pouvait voir les traces des neutrinos, c'était tout simplement incroyable.* »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le [site web du groupe BE-EA](#) et le [CERN Courier](#) (en anglais).

Kristiane Bernhard-Novotny

Sécurité informatique : les IA attaquent

Bienvenue dans le monde merveilleux des intelligences artificielles (IA) : [ChatGPT](#) se charge de rédiger votre correspondance amoureuse, votre CV ou vos articles ; [Loudly](#) et [Udio](#) composent des morceaux de musique à votre place ; [DALL-E](#), quant à elle, génère pour vous « des images d'une précision exceptionnelle ». Dans un avenir proche, les IA se seront améliorées au point de vous permettre de revoir votre film préféré avec vous dans le rôle principal. Vous pourrez ainsi devenir Ethan, James ou même Obi-Wan ! À part quelques problèmes de droits d'auteur, le futur nous réserve bien des surprises. Des IA et autres grands modèles de langage (LLM) aideront à « [accroître considérablement l'efficacité, la sensibilité et la modélisation des expériences du CERN](#) ». Les IA joueront également un rôle dans la gestion d'actifs financiers et sur les [marchés boursiers](#). Mais à chaque bonne idée sa part d'ombre : les IA s'invitent notamment dans le [domaine militaire*](#) et la [cybercriminalité](#). Les IA, qui posent par ailleurs des [problèmes de sécurité informatique spécifiques](#), pourraient certes nous faciliter la vie, mais également être à

l'origine de nouveaux vecteurs d'attaques. Ainsi, on a commencé à utiliser l'IA pour générer de « meilleurs » courriels d'hameçonnage, qui trompent plus efficacement les algorithmes de détection et notre vigilance. Le contenu de ces courriels est en effet plus sensé, rédigé dans un langage plus précis et présente moins d'erreurs de grammaire ou de fautes de frappe. Le jeu du chat et de la souris, qui se poursuit entre les attaques désormais renforcées par les IA et les détecteurs de pourriels et de logiciels malveillants (également basés sur les IA), est passé au [niveau supérieur](#) dans lequel les « bonnes » intelligences artificielles affrontent les « mauvaises ». En outre, entreprises et chercheurs en sécurité informatique ont déjà commencé à utiliser les IA et les LLM à des fins de détection des vulnérabilités dans les logiciels et les systèmes en réseau. Capables d'infiltrer des logiciels en profondeur pour y déceler des vulnérabilités, les IA viennent en aide aussi bien aux hackers éthiques que malveillants. Les IA peuvent soit servir informer les développeurs de la nécessité de corriger une vulnérabilité inédite, soit en tirer parti

afin de compromettre tous les systèmes utilisant le logiciel. Avec un entraînement adéquat, les IA peuvent nous permettre d'améliorer notre code sans nous soucier des bugs et des fautes de frappe qui peuvent entraîner de mauvaises configurations, des dépassements de tampon ou des vulnérabilités exploitables à distance (au fait, utilisez-vous les [outils de détection de vulnérabilités](#) mis à votre disposition par GitLab ?). Les IA permettent également d'[examiner la présence du CERN sur internet](#) afin de détecter d'éventuelles vulnérabilités. Mais les cybercriminels ont accès aux mêmes outils dont ils se servent afin d'analyser toujours plus efficacement les serveurs et les services web du CERN. Avec les IA, les attaques informatiques passent à la vitesse supérieure. Et ce n'est qu'un début. Comme l'ont fait les « vers », ces logiciels malveillants connus pour leur capacité à se

diffuser d'eux-mêmes, les IA employées à des fins malveillantes sont capables d'évoluer à mesure qu'elles cherchent de nouveaux systèmes à infiltrer. Les IA apprennent de leurs erreurs (c'est leur spécialité !) et frappent de plus en plus fort à chaque tentative. Hélas, comme tous les attaquants, elles bénéficient toujours d'une longueur d'avance et d'un effet de surprise. Se défendre n'est jamais une mince affaire. Le cycle de l'offensive et de la défensive vient d'entrer dans une nouvelle ère. Il ne tient qu'à nous de rester sur nos gardes et de [mettre en place une stratégie de défense en profondeur](#).

*Souvenez-vous de [Skynet](#).

L'équipe de la sécurité informatique

Communications officielles

Les membres du personnel sont censés avoir pris connaissance des communications officielles (official news) publiées pour la communauté du CERN. La reproduction même partielle de ces informations par des personnes ou des institutions extérieures à l'Organisation requiert l'approbation préalable de la Direction du CERN. La liste complète des communications officielles est disponible ici : <https://home.cern/fr/news?type=45>

Autorisation de conduite d'engins de levage du CERN

Modification et automatisation de la procédure de demande dans EDH

Dès le 1^{er} octobre 2024, la conduite des engins de levage (ponts roulants, chariots élévateurs et plateformes élévatrices), ainsi que des tracteurs électriques (RTL/PEFRA), fera l'objet d'une nouvelle procédure d'autorisation via le système EDH.

Cette nouvelle procédure, qui a été alignée sur les règles en vigueur ([SSI-M-1-2](#), [SSI-M-1-6](#), [SSI-M-1-7](#)), a été élaborée en concertation avec les gestionnaires du parc des engins de levage et des RTL-PEFRA. Désormais, pour pouvoir déposer une demande auprès du gestionnaire CERN d'un engin de levage ou RTL/PEFRA, une validation de la hiérarchie et une preuve de la compétence et de

l'aptitude physique de l'utilisateur pour la conduite de l'engin seront exigées. Tout personne devant utiliser un engin de levage ou un RTL/PEFRA dans le cadre de son travail au CERN devra déposer une [Demande d'autorisation d'utilisation](#) via EDH (formulaire disponible à compter du 1 octobre), en y joignant tous les justificatifs demandés. Ces justificatifs peuvent varier selon le statut du demandeur (membre du personnel employé ou associé ou encore contractant) et le type d'engin concerné. Ces justificatifs seront vérifiés pendant le processus d'autorisation. La durée de validité de l'autorisation sera de facto

alignée sur la durée de validité du certificat médical, et ne pourra en aucun cas dépasser deux ans pour les engins de levage et cinq ans pour les RTL/PEFRA. La nouvelle procédure octroie également à chaque signataire EDH le droit de révoquer tout ou partie de l'autorisation délivrée si les conditions d'autorisation ne sont plus remplies. Dans ce cas, le demandeur sera averti

automatiquement de la révocation. Les procédures détaillées pour les membres du personnel employés (MPE) d'une part, et pour les membres du personnel associés (MPA), les Utilisateurs (USERS) et contractants, d'autre part, sont disponibles depuis [ce lien](#).

Unité HSE

Les assurances volontaires disponibles pour les titulaires, boursiers et nouveaux diplômés

Deux types d'assurances facultatives sont disponibles, sur une base volontaire, pour les titulaires, boursiers et nouveaux diplômés du CERN.

1. Assurance perte de gain :

En application de l'article R II 4.13 du Règlement du personnel, dès lors qu'un membre du personnel employé cumule plus de 12 mois de congé de maladie ou accident non-professionnels sur une période de 36 mois, sa rémunération est réduite à deux tiers à partir du 13^e mois et jusqu'au 30^e mois d'absence, et à zéro à partir du 31 mois jusqu'au 36^e mois.

Afin de permettre aux membres du personnel employés de se protéger contre les conséquences financières liées à cette réduction de la rémunération, le CERN a conclu auprès d'une compagnie d'assurance (UNIQA) un contrat spécifique d'assurance perte de gain collective à un tarif compétitif. Cette assurance présente l'avantage, une fois souscrite, de ne demander aucune autre démarche administrative de la part des assurés, le maintien de la rémunération étant entièrement géré par le bureau des salaires. Tous les détails concernant cette assurance ainsi que la procédure pour y souscrire sont disponibles dans l'[Admin e-guide](#).

2. Assurance vie :

Le CERN a, d'autre part, conclu auprès de la compagnie suisse d'assurance HELVETIA un contrat d'assurance vie collective. Pour un taux de prime avantageux, les membres du personnel employés peuvent définir le montant d'un capital-décès ainsi que la liste des bénéficiaires qui, en cas de décès, recevront ce capital. Tout comme pour l'assurance perte de gain, la gestion administrative est facilitée par le bureau des salaires. Les membres du personnel titulaires auront l'avantage, sous certaines conditions, de poursuivre cette couverture d'assurance lorsqu'ils passeront au statut de retraité du CERN. Tous les détails concernant cette assurance ainsi que la procédure pour y souscrire sont disponibles dans l'[Admin e-guide](#).

Le service de la comptabilité du personnel du département FAP (service-personnel-accounting@cern.ch) est à disposition pour tout renseignement complémentaire concernant ces deux assurances.

Département FAP

Annonces

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

24 sep 11:00 | Knowledge Sharing | CERN Library | Archives, Library and Open Science events | EN

[The Voice of Science – Meet Dr. Katie Mack \(AstroKatie\)](#)

24 sep 18:15 | At CERN | Meyrin site | CERN Running Club | EN & FR

[41st CERN Road Race 2024](#)

27 sep 9:00 | Knowledge Sharing | 160/1-009 | Diversity and Inclusion Office | EN

["Je Me Souviens" Celebrating Diversity & Inclusion at CERN@70](#)

1 oct 15:00 | Knowledge Sharing | Online | CERN70 | EN

[CERN70 official ceremony: Inspiring the future](#) (more [CERN70](#) events)

We invite our CERN community to follow the event online. Attendance by invitation only.

2 oct 11:00 | Knowledge Sharing | CERN Library | Archives, Library and Open Science events | EN

[Meet the author of "The Beauty of Falling – A Life in Pursuit of Gravity"](#)

4 oct 18:00 | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | Public events | FR

[Partage ta science – 2024](#)

10 oct 18:00 | Knowledge Sharing | Online | CERN Alumni | EN

[News from the Lab | CERN openlab](#)

11 oct 14:00 | Knowledge Sharing | Online | HR Learning and Development | EN

[L&D Micro-talk 12 – Demystifying creativity](#)

15 oct 17:30 | Knowledge Sharing | Council Chamber | Staff Association | FR

[« Qui est légitime à parler du temps », par Etienne Klein](#)

17 oct 13:30 | Knowledge Sharing | CERN Library | Archives, Library and Open Science events | EN

[Meet the author of "Relic Gravitons"](#)

18 oct 14:00 | Knowledge Sharing | Main Auditorium | Commemorations | EN

[Symposium to celebrate Carlo Rubbia's 90th birthday](#)

Les inscriptions sont ouvertes

27 nov–6 déc | Experiments | CERN | DRD1 | EN
[DRD1 Gaseous Detectors School](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN. D'autres événements sont consultables ici : home.cern/fr/events

Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch

« Futur en tous genres » au CERN : inscrivez votre enfant et faites découvrir votre passion !

Le jeudi 14 novembre 2024, rejoignez-nous pour une nouvelle édition de Futur en tous genres au CERN, une initiative visant à élargir les horizons

professionnels des jeunes par-delà les stéréotypes de genre.

Organisé en collaboration avec le département de l'instruction publique, de la formation et de la

jeunesse (DIP), cet événement aura lieu au CERN de 9 h à 12 h 15. Nous invitons les enfants à découvrir des domaines professionnels divers, les encourageant à réfléchir librement à leurs futures carrières, sans préjugés.

Les conditions de participation sont les suivantes : l'événement est ouvert aux enfants de collaborateurs du CERN, scolarisés dans les cantons de Genève (9e), de Vaud (7H à 9H) et du Valais (8H).

Pour plus d'informations et pour inscrire votre enfant, rendez-vous sur : [Inscriptions Futur en tous genres 2024](#)

Cette année, nous souhaitons inviter les membres de notre communauté pour présenter leur métier. Votre travail vous passionne et vous avez envie d'inspirer la future génération ? C'est une occasion en or de faire une différence. Les présentations auront lieu au Globe de 11 h 30 à 12 h 15. Pour participer, veuillez contacter education.locale@cern.ch

La Voie de passage (tunnel) reliant les différentes parties du domaine du CERN sera fermée les 23 et 24 septembre

La Voie de passage (tunnel) reliant les différentes parties du domaine du CERN fera l'objet de travaux de rénovation à partir du 20 septembre 2024, et ce pour une durée de deux semaines. Elle sera notamment **entièrement fermée aux véhicules les 23 et 24 septembre toute la journée**. L'accès à la **route Schrödinger** sera également **fermé en direction de l'Entrée E jusqu'au 7 octobre inclus**. Une signalisation temporaire pour baliser la zone de travaux et des barrières seront installées sur les voies d'accès au tunnel. En dehors de ces deux jours, la circulation ne devrait pas être impactée. La Voie de passage

restera ouverte de 7h00 à 18h00 sous la surveillance d'un agent de sûreté. Le passage par cette voie (considérée comme un passage de frontière) nécessitera toujours une autorisation de transit spécifique ([ADaMS](#)). Nous vous invitons par ailleurs à prendre connaissance des [restrictions de circulation](#) qui seront en vigueur le 1^{er} octobre prochain dans le cadre de la cérémonie officielle [CERN70 : Inspiring the future](#). Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Département SCE

Célébrez le 70ème anniversaire du CERN sur votre téléphone

Alors que le CERN fête son 70^e anniversaire, pourquoi ne pas étendre les célébrations à votre smartphone ?

Vous pouvez désormais télécharger des fonds d'écran exclusifs CERN70 pour l'écran de votre smartphone à partir du site web du service Design graphique et identité visuelle du CERN. Pour en savoir plus, regardez [cette vidéo](#).

Et pourquoi ne pas prolonger les célébrations jusqu'aux réseaux sociaux ? Vous pouvez utiliser des filtres spéciaux pour présenter vos propres histoires CERN70 sur Instagram. [Cliquez ici](#) pour en savoir plus.

Et si vous ne l'avez pas encore fait, [téléchargez l'application CERN CampusApp](#) pour connaître toutes les dernières nouvelles et les infos sur les événements CERN70.
